

2021.12.21

光伏产业链基本面量化及策略配置

	陈奥林(分析师)	徐浩天(研究助理)
	021-38674835	021-38038430
	chenaolin@gtjas.com	xuhaotian@gtjas.com
证书编号	S0880516100001	S0880121070119

本报告导读:

本报告对光伏产业链进行了详细分析,构建了光伏产业景气指标,根据该指标进行投资可获得显著超额收益。

摘要:

- **光伏迈入平价时代,行业由补贴驱动逐步转向下游真实需求驱动。**在行业发展初期,光伏度电成本显著高于火电,新增装机主要靠补贴驱动。而经过近 10 年的技术优化与变革,光伏成本显著下行,在 2019 年后已基本可实现平价上网,补贴逐步退坡背景下,行业景气逐步转为由下游真实需求驱动。
- **全球光伏产能集中于中国,而需求大部分来自海外,进出口数据应重点监测。**光伏产业链主要可分为主产业链、辅产业链、下游电站三大块,其中主产业链最为重要,在电站建设成本中占到 40% 左右。而在主产业链中的多晶硅、硅片、电池片、组件四大环节,我国产能均占全球的 70% 以上,但中国光伏装机占比仅在 30% 左右,需求大部分来自海外。因此,主要产品的进出口数据均值得重点监测。
- **光伏产业投资重“量”不重“价”。**光伏产业发展的主旋律即为持续降本推动产业链价格下移,因此产业链价格一般并不是市场关注的重点,只要下游装机需求能够高增长,光伏板块就可以获取超额收益。从指标走势上来看,量也要领先于价,价格维度的信息在实际投资中的意义较低。
- **构建得到的光伏产业综合景气指标可有效反映产业链景气度变化趋势。**我们通过主成分分析法构建光伏产业综合景气指标,该指标走势与光伏板块营收增速走势基本一致,可较好地反映产业链景气度变化趋势。
- **综合景气指标反映分子端变动趋势,可辅助我们做出投资决策。**在 2017 年 2 月至 2021 年 11 月共计接近 5 年的回测期间内,策略实现收益 217.4%,相对 Wind 全 A 的超额收益为 181.1%,相对光伏产业指数的超额收益为 37.7%。我们所构建的基本面量化体系实际上反映的是股价分子端的变动趋势,可为我们做出最终的投资决策提供参考。
- **风险提示:**本文中的指标及模型均基于量化方法构建,若分指标大幅波动则可能导致综合指标输出结果失真,存在失效风险。

金融工程团队:

陈奥林:(分析师)

电话: 021-38674835

邮箱: chenaolin@gtjas.com

证书编号: S0880516100001

杨能:(分析师)

电话: 021-38032685

邮箱: yangneng@gtjas.com

证书编号: S0880519080008

殷钦怡:(分析师)

电话: 021-38675855

邮箱: yinqinyi@gtjas.com

证书编号: S08805190800013

徐忠亚:(分析师)

电话: 021-38032692

邮箱: xuzhongya@gtjas.com

证书编号: S0880120110019

刘昺轶:(分析师)

电话: 021-38677309

邮箱: liubingyi@gtjas.com

证书编号: S0880520050001

赵展成:(研究助理)

电话: 021-38676911

邮箱: zhaozhancheng@gtjas.com

证书编号: S0880120110019

张烨垠:(研究助理)

电话: 021-38038427

邮箱: zhangyekai@gtjas.com

证书编号: S0880121070118

徐浩天:(研究助理)

电话: 021-38038430

邮箱: xuhaotian@gtjas.com

证书编号: S0880121070119

相关报告

2022 年金融工程年度策略系列之量化选股
2021.12.05

2022 年金融工程年度策略系列之基金产品模
块 2021.12.03

2022 年金融工程年度策略系列之量化 CTA 模
块 2021.12.02

新能源为矛,消费为盾 2021.12.02

2022 年金融工程年度策略系列之风格配置
2021.12.02

目 录

1. 引言	3
2. 光伏产业链梳理及指标筛选	5
2.1. 主产业链	6
2.1.1. 硅料	6
2.1.2. 硅片	8
2.1.3. 电池片	9
2.1.4. 组件	10
2.1.5. 总结及指标选取	11
2.2. 辅产业链	12
2.2.1. 光伏银浆	12
2.2.2. 光伏胶膜	13
2.2.3. 总结及指标选取	14
2.3. 下游电站	15
3. 光伏产业综合景气指标构建	16
3.1. 景气度指标构建	16
3.2. 量价指标走势对比	18
4. 投资策略构建	19
5. 总结	21
6. 风险提示	22

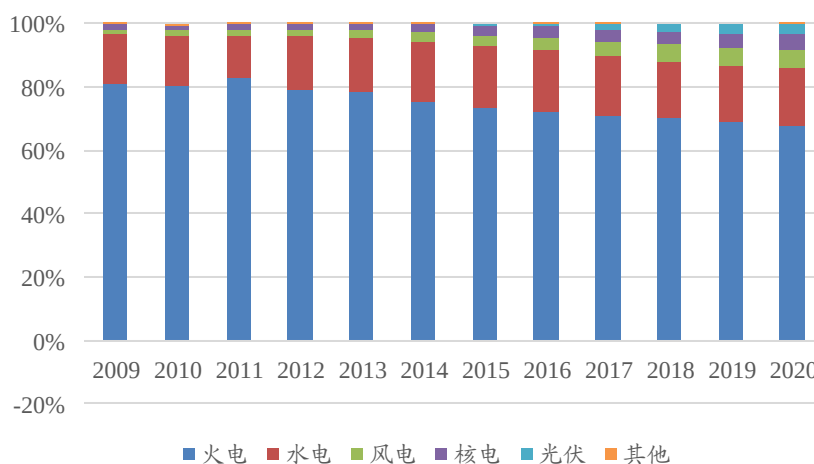
1. 引言

随着 A 股市场机构化进程的持续推进，“抱团”行情成为常态，从 2020 年的消费医药，到 2021 年的周期新能源，结构化行情持续演绎。面对这样的市场，“押赛道”成为获取超额收益的重要一环。而一个好的赛道，必须具备的特征就是景气度持续向好。因此，如何进行赛道的优选，就是我们发布基本面量化系列报告的初衷。

在前期报告中，我们已经针对周期、金融、消费、科技四个大类板块分别构建了基本面景气度监测体系，搭建了依据景气度进行板块筛选的总体框架。此后，我们将进一步对二级子行业进行细分框架梳理，完善“一级板块-二级子行业”的分析框架体系。本篇为针对细分行业进行分析的第二篇专题报告，主要关注光伏产业链。

“碳中和”目标下，发展新能源发电是必然趋势。我国承诺力争于 2030 年前实现碳达峰，2060 年前实现碳中和。目前来看，我国电力生产结构仍以火电为主，为实现碳中和目标，大力发展光伏、风电、水电等新能源发电是必由之路。2020 年，我国光伏发电占比仅为 3.4%，而根据美国能源部发布的报告，其预测 2035 年光伏发电占比将达 40%，若简单对标美国，光伏产业未来将存 10 倍以上的发展空间。因此，本篇文章中，我们就来重点分析光伏产业链，尝试通过量化方法监测产业基本面景气度。

图 1 我国电力生产结构仍以火电为主



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

从产业发展历程来看，与新能源汽车类似，光伏产业也可划分为补贴驱动期和需求驱动期两大发展阶段：

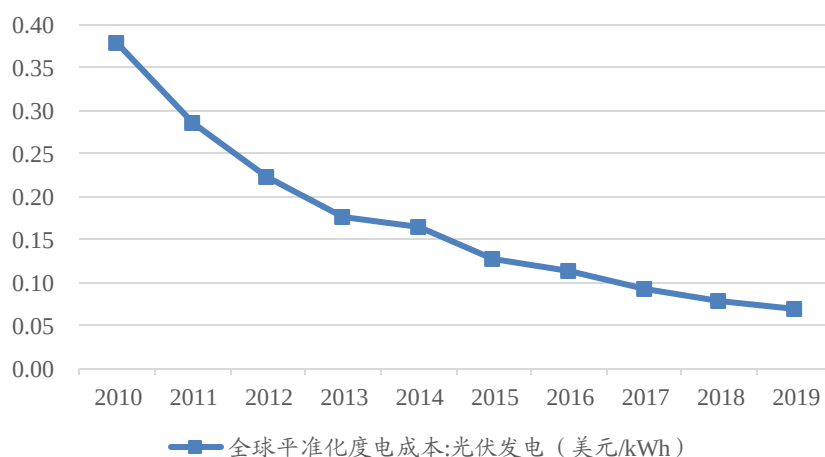
2019 年之前，光伏行业发展主要由补贴驱动。在行业发展初期，光伏度电成本显著高于火电，新增装机主要靠补贴驱动。其中，2013 年前主要由海外市场驱动；7 月，国务院发布《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》，国内市场正式启动。

至 2018 年，由于国内光伏建设规模持续大幅增长，财政补贴面临巨大压

力，且光伏行业发展出现了弃光率高、产能过剩等问题，不利于行业的持续健康发展。为了解决这些问题，2018年5月，国家出台“531”新政，补贴断崖式下滑导致需求暴跌，产业链价格全线大幅下调。这虽然导致光伏产业遭遇休克式的寒冬，但阵痛之后，却也倒逼产业积极降本，加速了光伏平价时代的到来。

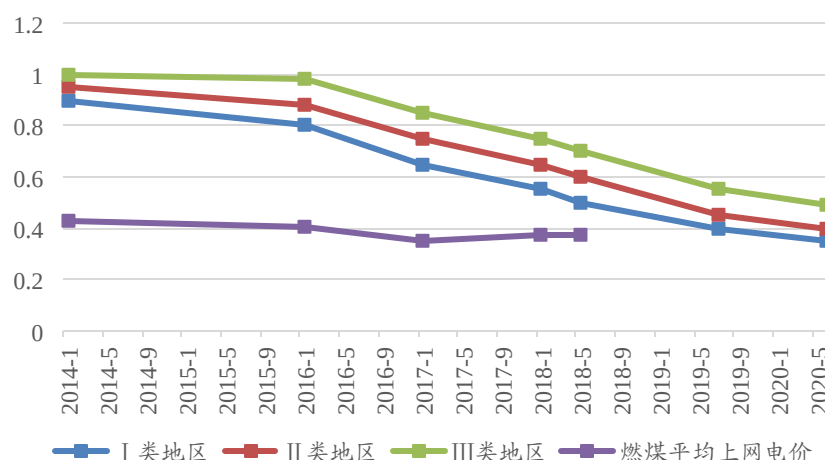
2019年后，光伏平价时代来临，需求进入爆发期。随着电池技术的迭代、生产工艺的优化，光伏度电成本下降明显，2010-2019年降幅超过80%，光伏产业在走向平价的道路上步伐坚定。2019年，我国I类地区光伏发电标杆上网电价降至0.4元/kWh，2020年进一步降至0.35元/kWh，这已经低于火电平均上网电价。2019年5月，国家发改委公布首批光伏发电平价上网项目，正式标志着光伏平价时代的开启。这意味着，未来即使补贴退坡，光伏仍然是极具性价比的新增装机选择，下游需求有望进入爆发期。

图2 光伏度电成本下降明显



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

图3 光伏已基本实现与火电平价



数据来源：国家发改委，Wind，国泰君安证券研究

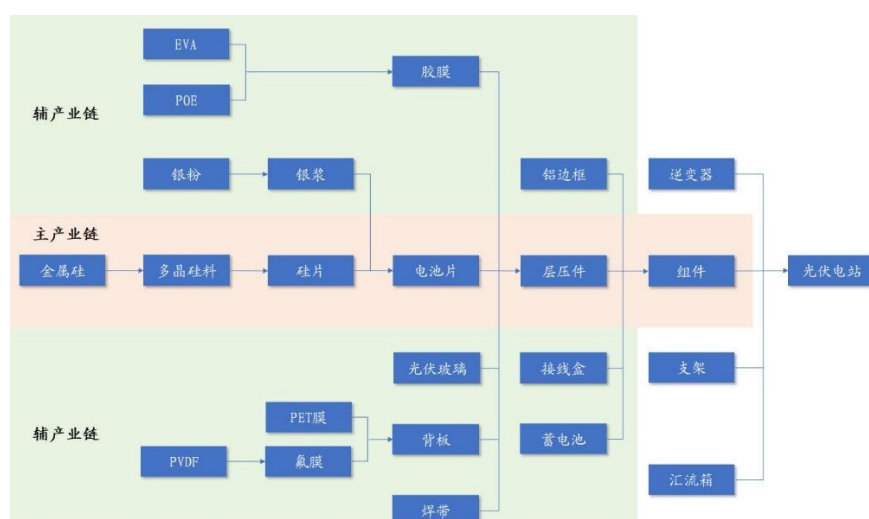
进入平价时代后，电价补贴政策的调整对行业发展的影响趋弱，对产业

基本面景气度进行实时跟踪的意义开始凸显。下面,我们首先对产业链上各个环节进行简单的介绍,并同时筛选可以有效反映产业景气度的指标,为后文综合景气指标的构建铺平道路。

2. 光伏产业链梳理及指标筛选

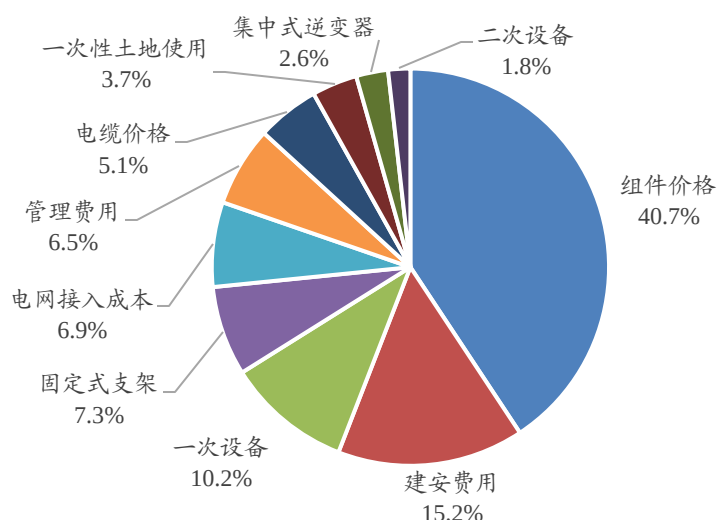
光伏主要可分为主产业链(硅产业链)和辅产业链(非硅产业链)两大块,此外还包括逆变器、支架等下游电站建设中需要用到的部件。其中,主产业链最为重要,作为主产业链最终产品的光伏组件在下游光伏电站的建设成本中占到 40%左右,是整个光伏产业链的核心所在。而在生产组件的过程中,也会用到胶膜、光伏玻璃、银浆等众多辅材,这些非硅材料的成本占比达到组件成本的 30%左右,同样也非常重要。下面,我们分主产业链、辅产业链及下游电站三部分进行梳理。

图 4 光伏产业链图谱



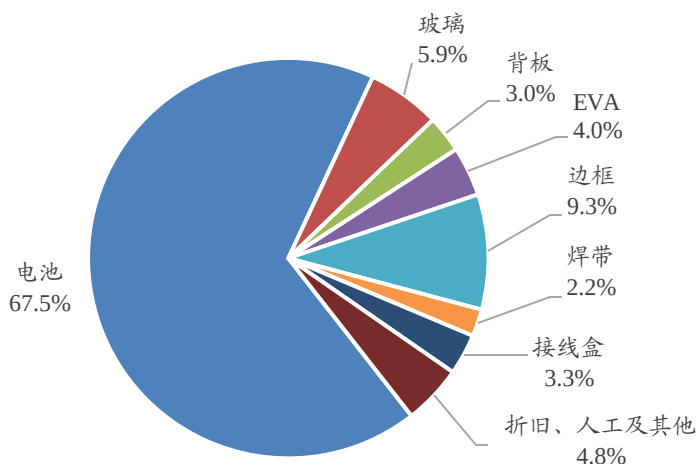
数据来源：国泰君安证券研究

图 5 组件成本在电站成本中占据主要地位



数据来源：前瞻经济学人，国泰君安证券研究

图 6 组件成本中，非硅成本占到 30%左右



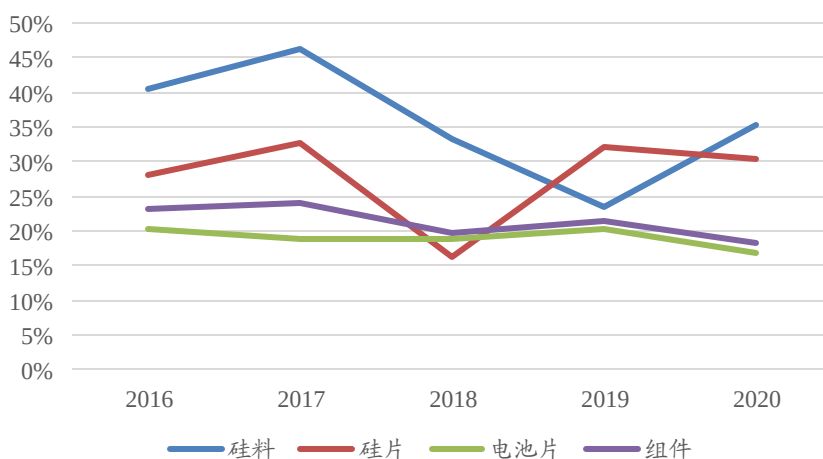
数据来源：前瞻经济学人，国泰君安证券研究

2.1. 主产业链

从产业链整体格局来看，主产业链各环节中，硅料及硅片盈利能力更优。其中，硅料作为产业链最上游，拥有较强话语权，毛利率最高；硅片环节竞争格局优异，2020 年隆基、中环两家企业产能占比高达 80%左右，因此硅片环节成本传导能力较强，毛利率仅次于硅料；电池片和组件环节行业格局相对分散，对上游的议价能力弱，盈利能力较差。

下文中，我们进一步对硅料、硅片、电池片、组件四大环节做简要梳理，为后续指标筛选铺平道路。

图 7 主产业链各环节毛利率变动情况



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

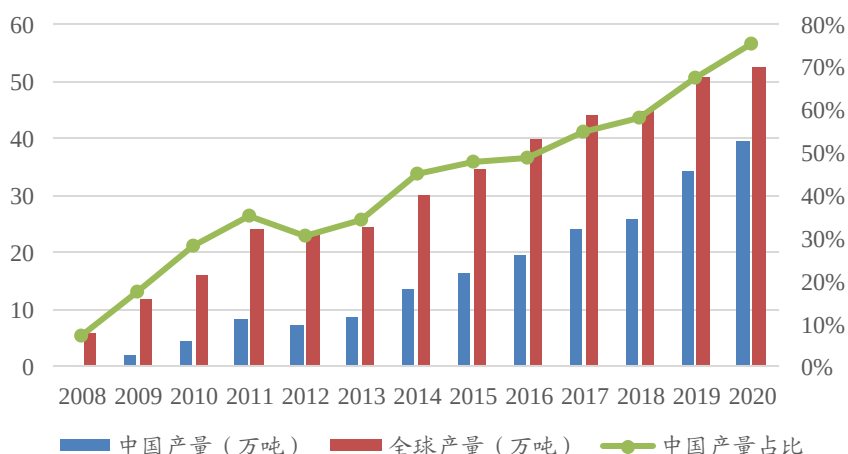
注：硅料环节所选公司为通威股份和大全能源，硅片环节为隆基股份，电池片环节为通威股份，组件环节为隆基股份和天合光能。

2.1.1. 硅料

多晶硅料由金属硅（又称工业硅）提纯制备得到，作为光伏产业链的起点，其供给量直接决定了下游产品产量的上限，在全产业链中具备较强话语权。

海外厂商逐步退出，国内多晶硅产能占比持续提升。由于国内电价及人工成本相对较低，国内多晶硅厂商在成本端优势显著，且下游硅片环节的产能主要集中在我国，共同导致国外低成本产能逐渐退出。2020 年，中国多晶硅产量占比已达到 75%。

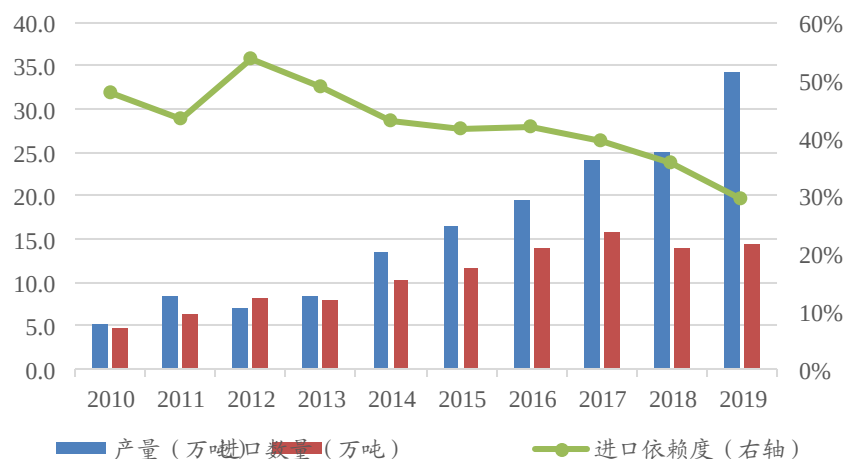
图 8 全球多晶硅产能持续向中国集中



数据来源：大全能源招股说明书，国泰君安证券研究

我国多晶硅仍有部分需求需进口满足。尽管国内多晶硅产量占比很高，但由于下游硅片环节几乎全部产能都在中国，因此仅依靠国内多晶硅产能仍然无法满足下游需求。虽然在国内多晶硅产量持续高增长的情况下，多晶硅进口依赖度呈下行趋势，但 2019 年时进口依赖度仍有 30%，对进口数据的跟踪不容忽视。

图 9 我国多晶硅仍部分依赖进口



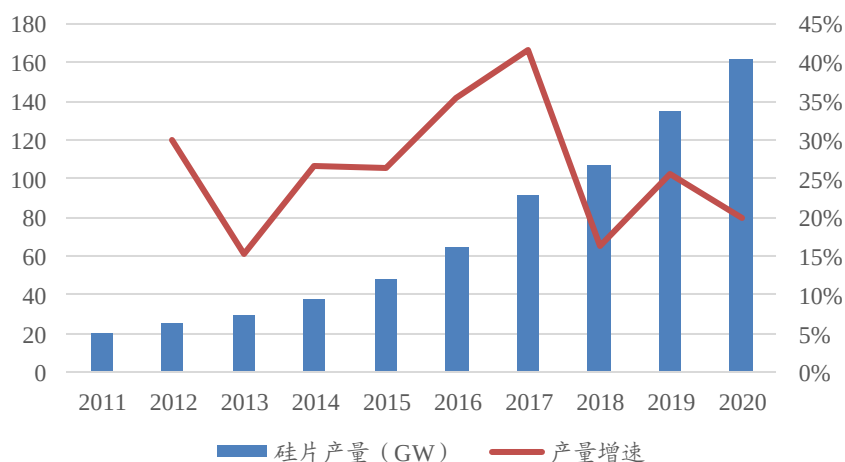
数据来源：大全能源招股说明书，国泰君安证券研究

因此，在可得数据范围内，硅料环节我们重点跟踪多晶硅进口及价格数据。

2.1.2. 硅片

硅片产能扩张迅速，中国占据绝大部分市场，部分产品用于出口。由于国内生产成本较低，海外硅片产能持续退出。与之相对，国内硅片产能扩张迅速，2020 年中国硅片产能占比高达 97%，已占据绝大部分市场。目前，中国在下游的电池片和组件环节市占率为 80% 左右，仍有 20% 左右的硅片用于出口。

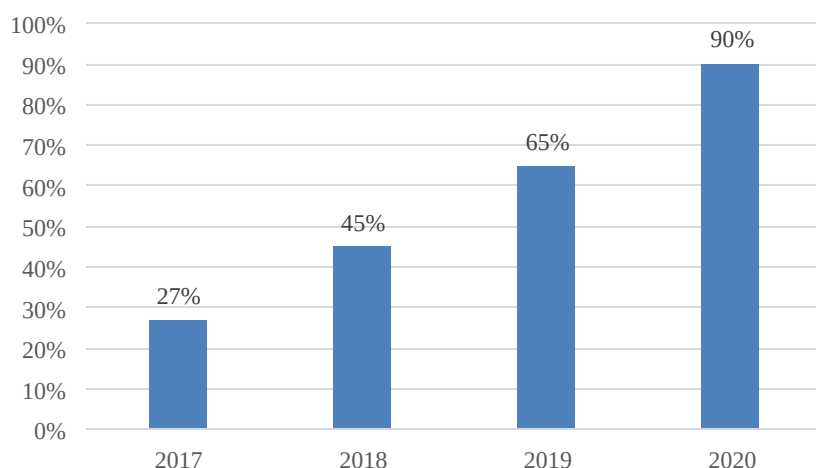
图 10 中国硅片产量持续高增长



数据来源：中国光伏行业协会，前瞻产业研究院，国泰君安证券研究

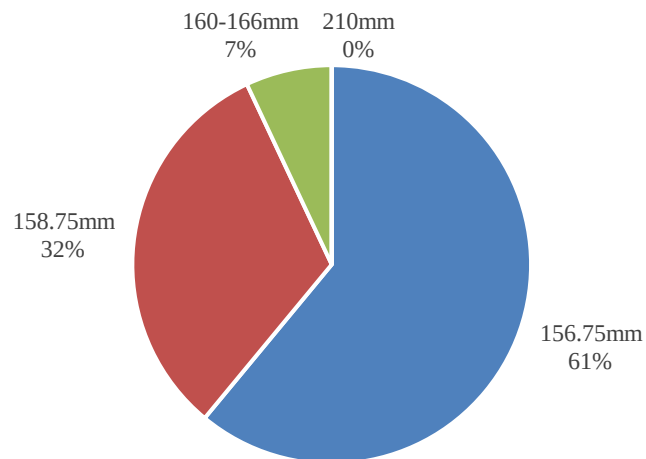
单晶大硅片成为硅片产业发展趋势。与多晶硅片相比，单晶硅片在能量转换效率上具有明显优势，目前已基本完成对多晶硅片的替代。此外，硅片尺寸越大，单瓦成本越低，因此硅片也在持续向大尺寸方向发展，目前主流硅片尺寸均为 156mm 以上。根据中环股份 2021 年三季报披露数据，210mm 大尺寸硅片市场渗透率已提升至 20%。

图 11 单晶硅片市场占比不断提高



数据来源：中国光伏行业协会，前瞻产业研究院，国泰君安证券研究

图 12 2019 年大尺寸硅片占比较高



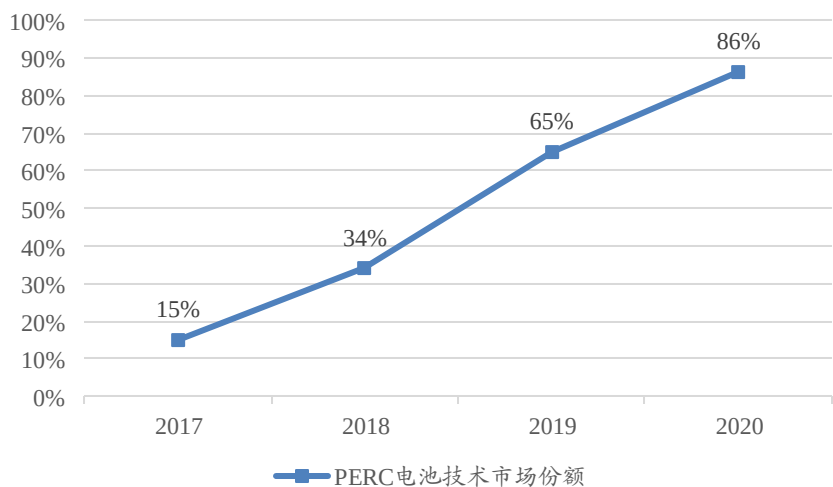
数据来源：中国光伏行业协会，前瞻产业研究院，国泰君安证券研究

因此，在可得数据范围内，硅片环节我们重点跟踪单晶大硅片出口量及硅片价格两项数据。

2.1.3. 电池片

电池片制备技术变革带来的电池光电转换效率提升是光伏发电成本下降的重要路径之一。在相同的光照条件下，电池的光电转换效率越高，发电量就越多，对应光伏发电的单瓦成本就越低。因此，追求光电转换效率的提升是业内研发的重点之一。目前来看，PERC 电池迅速占据市场主流，基本完成了对 BSF 电池的替代，但其量产效率已近理论极限，业内正在积极研发 TOPCon、HJT、IBC 等新型电池技术。

图 13 PERC 为目前电池片主流技术



数据来源：华经情报网，中国光伏行业协会，国泰君安证券研究

表 1: 各电池技术转换效率对比

	BSF	PERC	TOPCon	HJT
最高量产效率	20.3%	23.6%	24.5%	25.2%
理论效率极限	--	24.5%	28.7%	27.5%

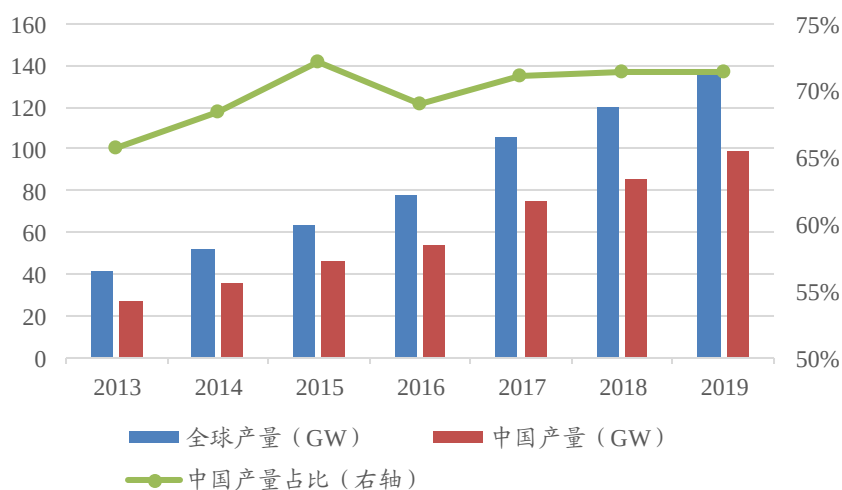
数据来源：索比光伏网等，国泰君安证券研究

因此，在可得数据范围内，电池片环节我们重点跟踪电池片价格数据。

2.1.4. 组件

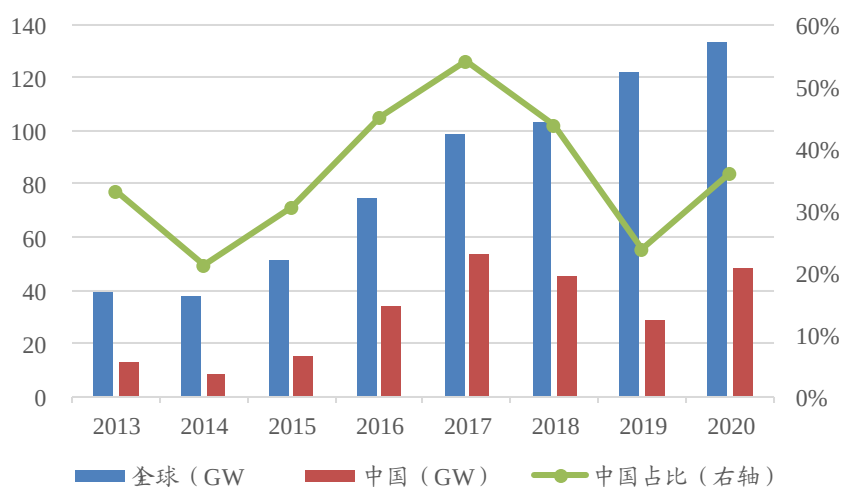
中国组件产量约占全球的 70%。受益于较低的生产成本，全球组件产能同样集中于中国，2013 年至今我国组件产量占比均在 70% 左右，在全球光伏产业链中占据重要地位。

图 14 中国硅片产量持续高增长



数据来源：中国光伏行业协会，前瞻产业研究院，国泰君安证券研究

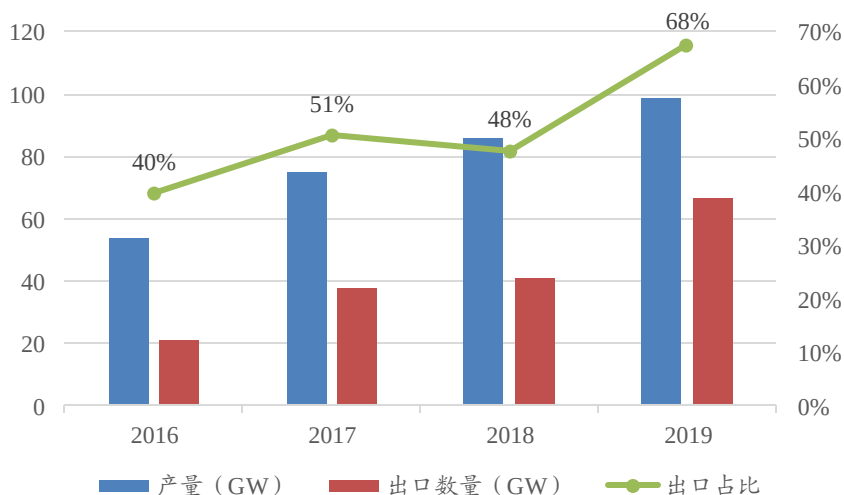
图 15 海外光伏新增装机占比较高



数据来源：中国光伏行业协会，前瞻产业研究院，国泰君安证券研究

海外光伏终端市场占比较高,组件出口占比大。虽然中国光伏组件产量占比高达 70%左右,但光伏主要终端需求却来自海外,国内终端需求占比仅在 30%左右。因此,光伏组件大量用于出口,2019 年出口占比达到了 68%。

图 16 光伏组件出口占比在 50%左右



数据来源：中国光伏行业协会，国泰君安证券研究

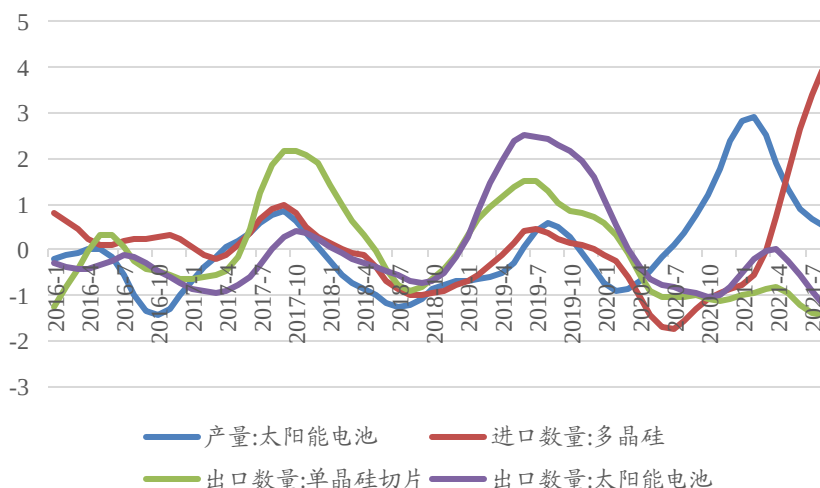
因此，在可得数据范围内，组件环节我们重点跟踪组件产量、组件出口数量、组件价格三项数据。

2.1.5. 总结及指标选取

全球光伏主产业链产能集中于我国,在跟踪产品价格及国内产量数据之外,进出口数据值得重点关注。对于主产业链中多晶硅、硅片、电池片、组件四大环节,我国产能及产量占比均在 70%以上,在全球产业链中占据重要地位。但是,终端需求有半数以上来自海外,因此多种产品的进出口占比较大,在跟踪四大环节的产品价格及国内产量数据之外,进出口数据值得重点关注。

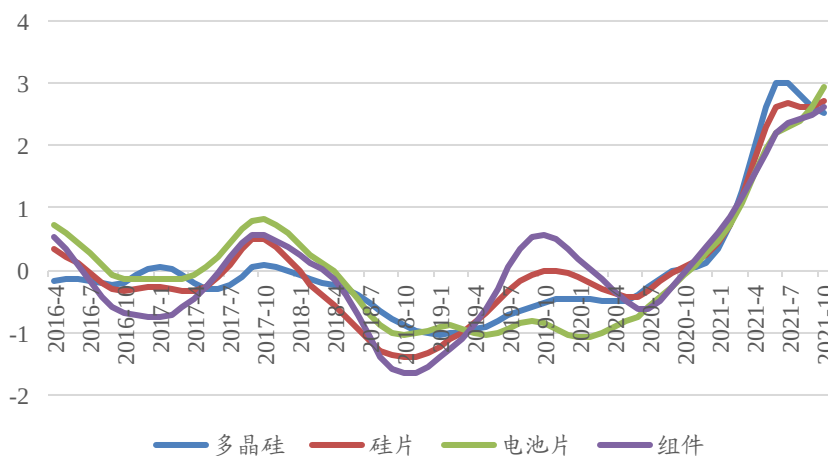
根据上文梳理结果,在主产业链中,我们重点跟踪多晶硅进口数量等 4 项数量维度的指标,以及多晶硅价格同比等 4 项价格维度的指标。各项指标经去噪、标准化后走势如下所示。可以看到,各项指标间走势较为一致,均能比较好地反映产业景气度。

图 17 主产业链中所选数量维度指标走势（经去噪、标准化）



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

图 18 主产业链中所选价格维度指标走势（经去噪、标准化）



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

2.2. 辅产业链

辅产业链中涉及的产品较多，囿于数据可得性，此处我们仅重点介绍有关高频数据可供追踪且较为重要的光伏银浆和光伏胶膜两类产品。

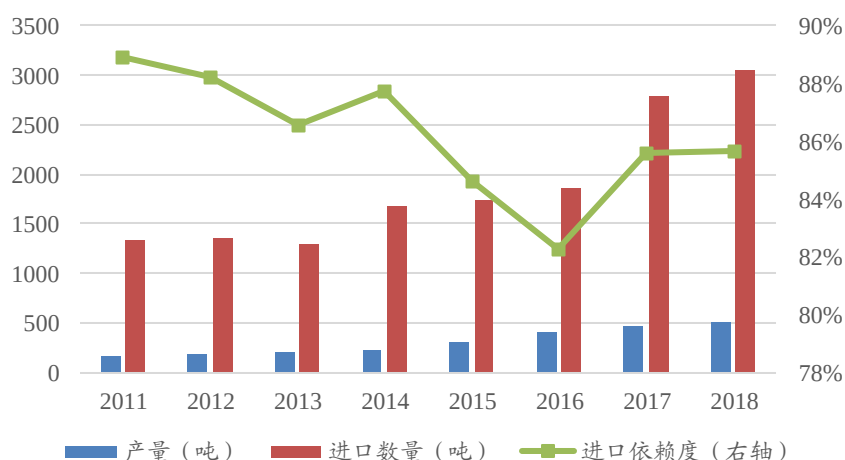
2.2.1. 光伏银浆

光伏银浆为电池片电极材料,是电池片非硅成本中最重要的组成部分之一。光伏银浆作为导电材料,其性能对电池片最终性能具有重大影响,是电池片环节的核心辅材,在电池片非硅成本中占比达到 33%左右,具有非常重要的地位。

银粉为银浆的最重要原材料,目前主要依赖进口。在光伏银浆的成本结构中,银粉占比达到 98%以上,银粉的质量直接影响到银浆的电阻等关键性能。目前来看,由于海外银粉制备技术领先,国内银粉极度依赖进

口，2018 年时进口依赖度仍高达 86%。因此，银粉进口数据值得重点跟踪。

图 19 我国银粉极度依赖进口

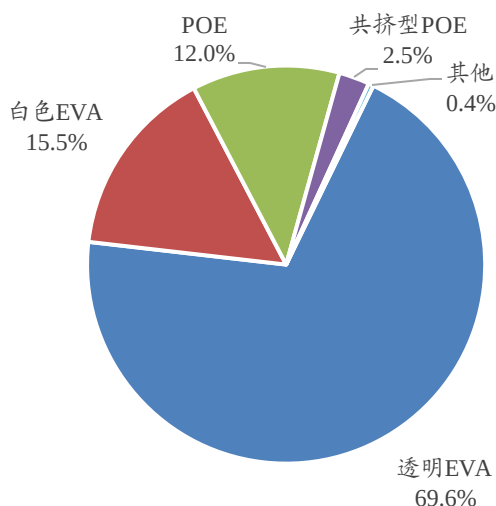


数据来源：智研咨询，产业信息网，国泰君安证券研究

2.2.2. 光伏胶膜

光伏胶膜为组件制备过程中的重要辅材之一，目前 EVA 胶膜占据主流。光伏胶膜覆盖在电池片两侧，主要起到保护电池片的作用。目前来看，EVA 胶膜占据主流，透明 EVA 胶膜及白色 EVA 胶膜合计市占率达到 85%。

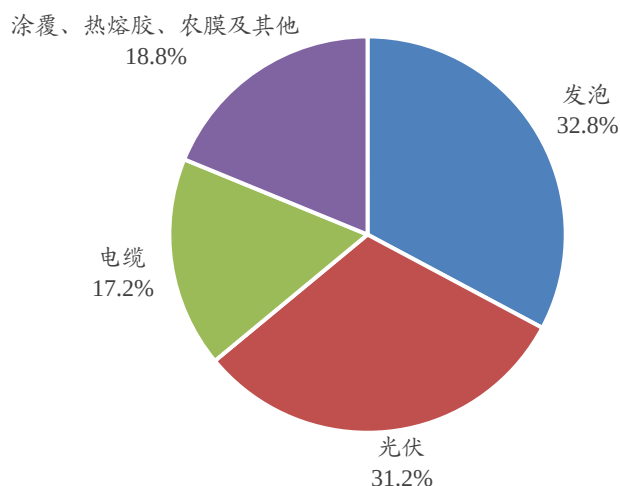
图 20 2019 年 EVA 胶膜占据市场主流



数据来源：中国光伏行业协会，国泰君安证券研究

EVA 树脂下游需求较为分散，与光伏产业景气度关联不紧密。EVA 树脂为 EVA 胶膜的最主要原材料，而 EVA 树脂下游需求相对分散，2019 年光伏胶膜对 EVA 的需求占比仅为 31.2%。因此，EVA 产业的景气度与光伏产业景气度关联并不紧密。

图 21 2019 年 EVA 树脂下游需求占比

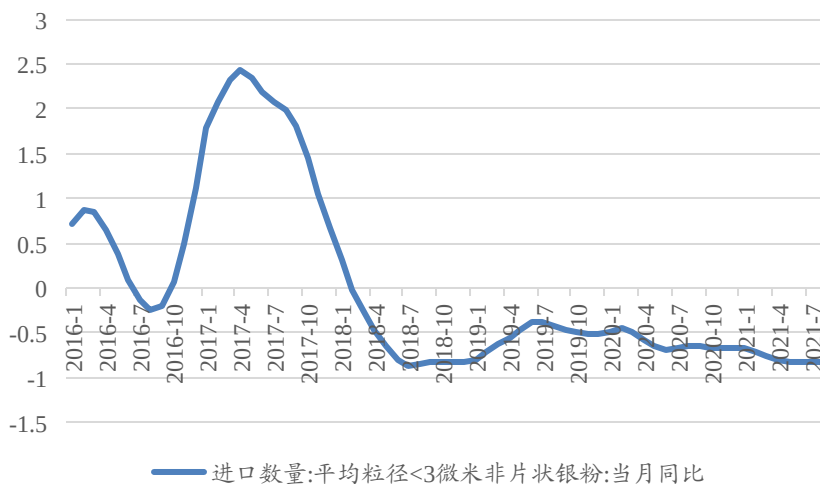


数据来源：智研咨询，产业信息网，国泰君安证券研究

2.2.3. 总结及指标选取

银浆为电池片环节重要辅材，其主要原材料银粉极度依赖进口，值得重点跟踪。根据前文梳理，我国银粉进口依赖度常年维持在 80% 以上，银粉进口数量的变化可为我们判断光伏产业景气度情况提供重要参考。光伏胶膜虽然也为重要辅材，但光伏产业在 EVA 下游需求中占比不高，EVA 的产销数据无法直接反映光伏产业景气度，我们不做跟踪。

图 22 光伏辅产业链所选指标走势（经去噪、标准化）



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

另外，需要注意的是，由于银粉的定价模式为成本加成定价，因此银粉价格与白银价格强相关，而白银下游需求相对分散，与光伏行业关系不密切，因此对于银粉价格，我们同样不做跟踪。

图 23 银粉价格与白银价格强相关



数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

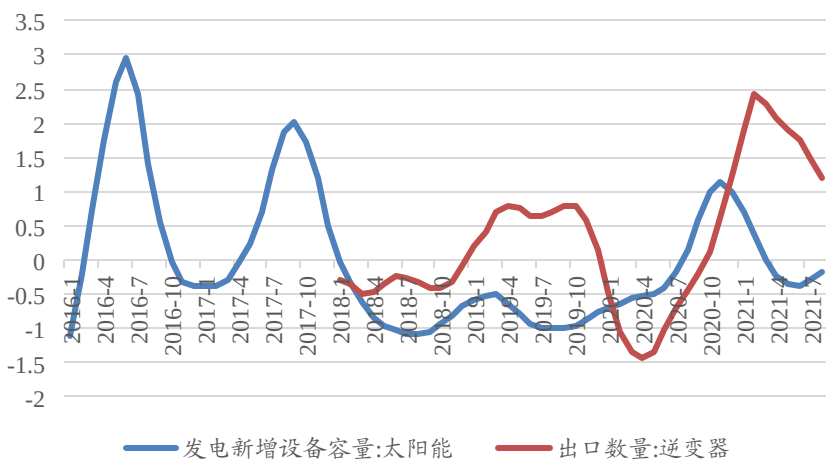
2.3. 下游电站

在下游电站的建设过程中,除了光伏组件,还需要用到逆变器、支架、电缆等产品。由于相关数据较为匮乏,在跟踪光伏电站建设数据之外,我们仅重点介绍逆变器环节。

国产逆变器竞争力不断提升,出口持续高增长。逆变器的主要功能为将光伏电池输出的直流电转换为可以并网的交流电,是电站系统的关键设备之一。经过多年的技术积累,国产逆变器的性能已达到领先水平,同时国内成本较低,多重因素驱动下,国产逆变器竞争力不断提升。根据美国市场研究机构伍德麦肯兹发布的数据,2020 年全球 TOP10 逆变器供应商中,有六家来自中国,合计市占率达到 59%。而由于光伏需求大部分来自海外,逆变器出口持续高增长。

下游电站环节,我们重点关注光伏电站新增装机及逆变器出口两项指标,其走势如下所示。

图 24 下游电站环节所选指标走势(经去噪、标准化)



数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

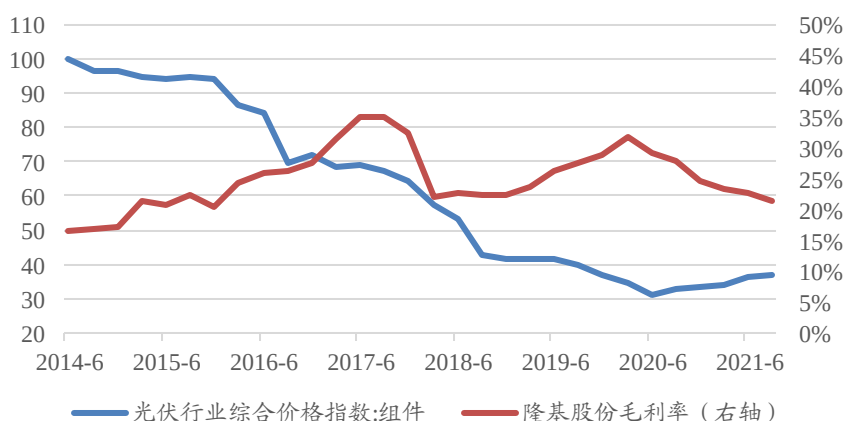
至此，我们已完成了对光伏全产业链的梳理及可代表其景气度变化的指标的筛选。下文中，我们将进一步利用筛选得到的指标，构建光伏产业景气度指标，为我们更直观地判断光伏产业景气度变化提供参考。

3. 光伏产业综合景气指标构建

3.1. 景气度指标构建

光伏产业投资重“量”不重“价”。对于光伏产业来说，不遗余力推动光伏平价上网是产业发展最重要的主线之一，因此我们可以看到，组件价格自 2014 年至今几乎单边下滑，7 年间价格降幅超过 60%。另一方面，我们可以发现，产品价格的下滑更多是来自产业积极进行技术研发和生产优化带来的成本下行，因此产业盈利能力并未发生显著恶化。因此，从产业发展逻辑及过往光伏板块行情中我们都可以得出结论，光伏产业投资重“量”不重“价”，驱动板块行情的往往是量的爆发而不是产品价格的上扬（2017 年下半年、2019 年、2020-2021 年）。产品价格可作为我们监测行业运行状态的其中一个维度，但若落实到投资，还应重点关注量的变化。

图 25 产业链价格持续下滑，而隆基股份毛利率基本稳定



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

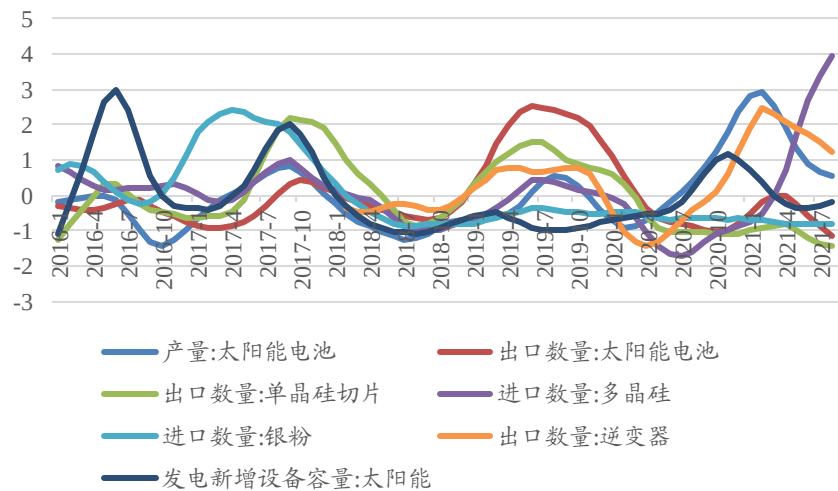
根据前文梳理，量的维度上，我们共计选取如下 7 项指标构成指标组：

表 1：所选指标信息

	指标名称	数据频率
主产业链	产量:太阳能电池	月频
	出口数量:太阳能电池	月频
	出口数量:直径>15.24cm 的单晶硅切片	月频
	进口数量:多晶硅	月频
辅产业链	进口数量:平均粒径<3 微米非片状银粉	月频
下游电站	发电新增设备容量:太阳能	月频
	出口数量:逆变器	月频

数据来源：国泰君安证券研究

图 26 所选指标走势（经去噪、标准化）



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

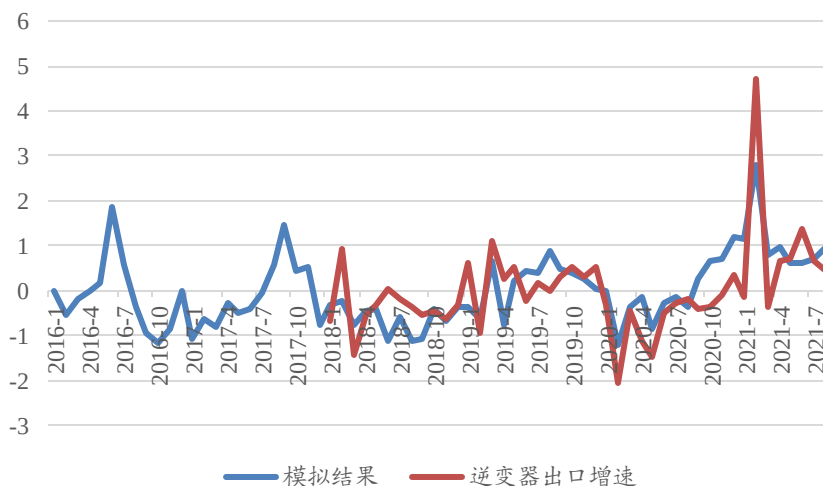
引入指标处理新范式:相关系数加权法填充缺失数据。在此前的基本面量化系列研究中，为了能回溯尽可能长的历史数据以检验指标及策略效果，我们在指标选取时往往会直接剔除起始时间太晚的指标，这种做法在较为成熟的行业中并无不妥，因为往往有多项指标能够反映同一维度的信息，我们只需择优选其一即可。

但是，当我们将目光转向光伏、新能源汽车等新兴行业，这一方法就会面临一个较为尴尬的问题：一方面，为了让最终构建得到的景气指标结果稳定，我们仍然需要历史数据较长；另一方面，新兴行业的相关数据较少，剔除起始时间太晚的指标可能会导致缺失一些维度的重要信息，使得景气指标的效果大打折扣。

因此，我们考虑采用相关系数加权法来解决这一问题。举例来说，上述指标组中，逆变器出口同比增速数据起始时间较晚，但可以发现，逆变器出口指标与其他几项指标的走势非常相近，逻辑上它们也是共同反映光伏产业基本面景气的指标，因此我们可以利用其他历史数据完整的指标信息来对逆变器的历史数据走势进行模拟。在计算得到逆变器出口增速与其他指标的相关系数后，以该相关系数为权重，计算其余六项指标的加权和，用以填充 2018 年之前的逆变器出口增速数据。

从实际表现上来看，根据相关系数模拟计算的指标走势与指标实际走势基本一致，表明这一方法可较好地还原原指标所含信息。

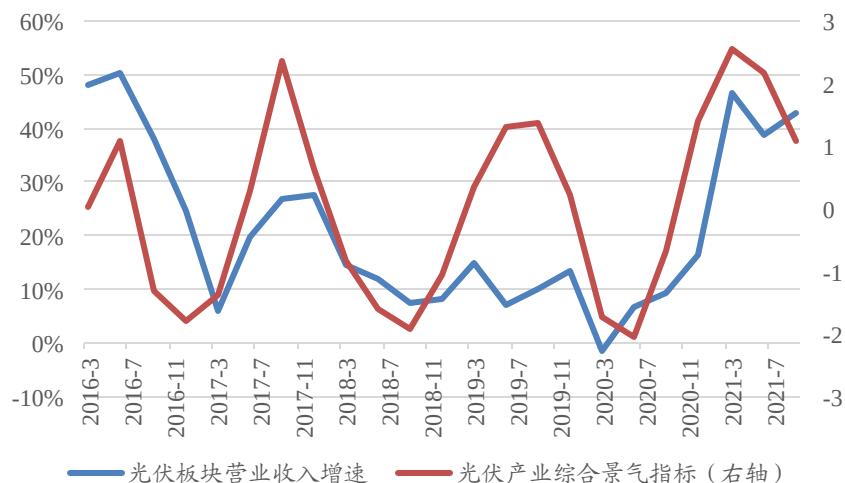
图 27 模拟计算结果与原指标走势较为一致



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

主成分分析法构建光伏产业综合景气指标,该指标能较好反映产业基本面景气度。在完成对逆变器数据的填充后,我们使用主成分分析的方法提取所选指标中的共性信息,取第一主成分作为光伏产业综合景气指标。从下图中可以看到,我们构建的指标与光伏板块营收增速走势基本一致,表明该指标能够较好地反映产业基本面景气度变化情况。

图 28 光伏产业综合景气指标走势

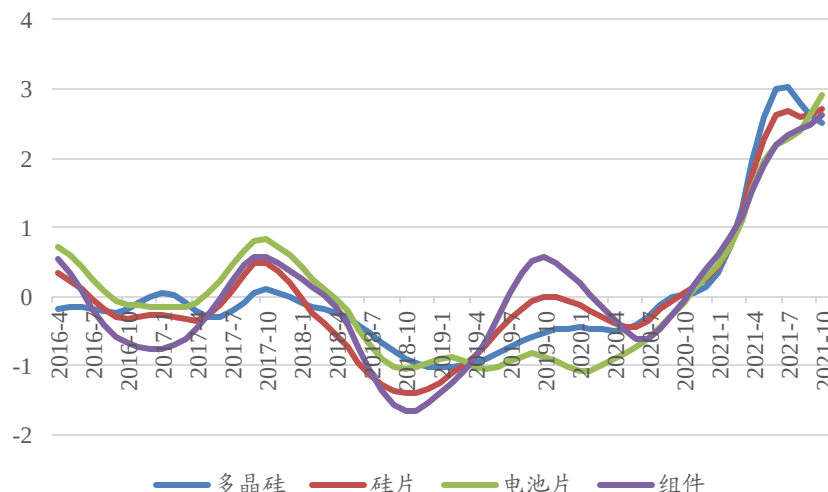


数据来源：Wind，国泰君安证券研究

3.2. 量价指标走势对比

虽然光伏产业更为注重下游需求的变化,但完全不考虑价格因素也会使我们的分析框架不完整。根据前文梳理,我们选取主产业链上多晶硅、硅片、电池片、组件四大环节的价格指数同比变动构成指标组,用以监测价格维度的行业景气变化情况。

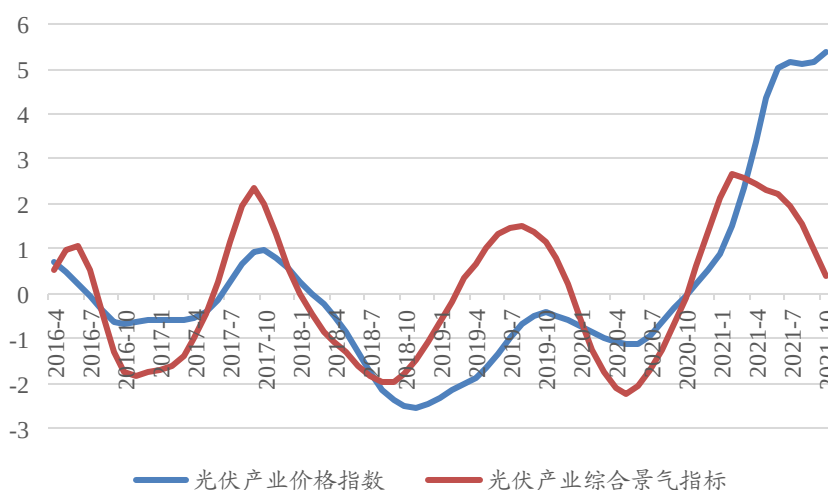
图 29 价格维度所选指标走势



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

价格变动相对滞后，在投资过程中意义相对较弱。同样，由于四项指标的走势非常一致，我们通过主成分分析的方法提取出光伏产业价格指数。从下图中可以很明显的看到，分别根据数量及价格维度的信息构建得到的两项指标在走势上存在非常显著的相关性，但“量”要明显领先于“价”。从传导逻辑上来说，在不存在供给侧约束时，只有下游需求爆发、供不应求时，产品价格才会有上涨动力。因此，需求变动是因，而价格变动是果，在投资过程中，关注相对滞后的价格因素意义并不大，其仅可作为需求景气的确认指标。

图 30 对于光伏产业，量领先于价



数据来源：国泰君安证券研究

在完成对光伏产业景气度监测指标的构建后，我们进一步利用该指标进行投资策略构建，观察该指标能否从景气度视角为我们做出投资决策提供辅助。

4. 投资策略构建

下面，我们依据上文中构造得到的综合景气指标构建投资策略：

- (1) **每月月末时调仓，2019年起加入逆变器出口数据。**每月月末时根据所能取得的信息进行指标计算。对所有用到的指标，为防止使用到未来数据，若在月末时无法取得当月数据，先做滞后一个月处理，然后计算得到综合景气指标。其中，在2019年之前，我们不将逆变器出口数据加入指标组，从2019年1月开始，每月月末时计算其他6项指标与逆变器出口增速之间的相关系数，利用相关系数加权填充2018年之前的逆变器出口增速，随后再进行综合景气指标的计算。
- (2) **在综合景气指标上行时买入光伏产业指数。**若综合景气指标的当期值大于上期值，表明光伏产业链景气度处于上行趋势中，此时买入中证光伏产业指数（931151.CSI），否则直接买入Wind全A。

策略表现较好，小幅跑赢光伏产业指数，大幅跑赢Wind全A。在2017年2月至2021年11月的回测区间内，策略实现收益217.4%，同期Wind全A收益36.3%，光伏产业指数收益179.7%，策略相对光伏产业指数和Wind全A的超额收益分别为37.7%、181.1%。

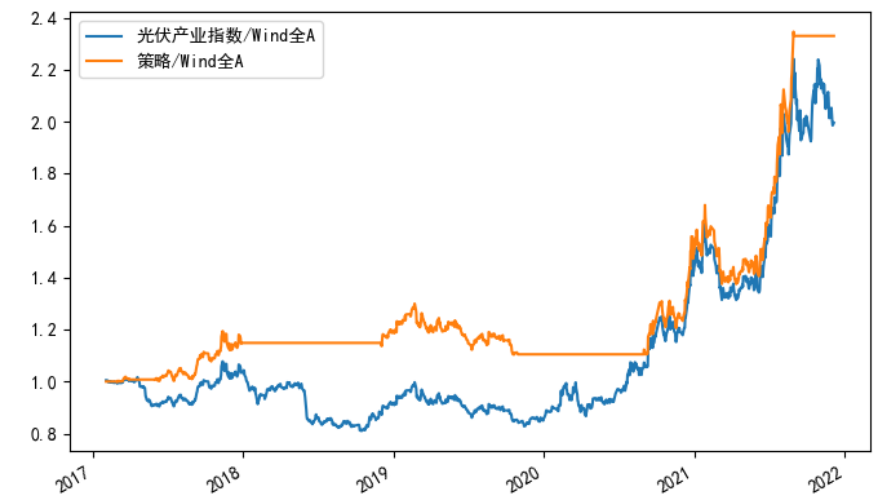
图 31 策略净值走势



数据来源：国泰君安证券研究

在板块景气度下行期进行规避，可实现更为稳健的净值表现。从相对净值走势来看，虽然策略整体相对光伏产业指数并无明显超额收益，但通过对景气度的判断，可部分规避景气下行期的回撤风险，实现更为稳健的净值表现。

图 32 策略相对净值走势



数据来源：国泰君安证券研究

此外，从相对净值图中，我们可以发现，策略相对板块指数的超额收益较低，主要原因在于仅观测行业景气度无法捕捉政策变动带来的行业景气预期变化。例如，2020 年 6 月，国家能源局公布 2020 年光伏竞价项目结果，被纳入国家竞价补贴的项目装机总量超市场预期，竞价项目落地后需求随后就会启动。因此，市场预期先于基本面发生变化，光伏板块自 2020 年 7 月起就已显著上涨，但我们构建的景气指标在 8 月末才确认板块基本面景气触底反弹，中间存在两个月的时滞。

5. 总结

补贴持续退出背景下，行业逐步迈入下游真实需求驱动的新时代。在行业发展初期，光伏度电成本显著高于火电，新增装机主要靠补贴驱动。经过近 10 年的技术优化与变革，光伏成本显著下行，在 2019 年后已基本可实现平价上网，行业景气逐步转为由下游真实需求驱动。

光伏产业主要可分为主产业链、辅产业链、下游电站三大部分，其中主产业链最为重要。作为主产业链最终产品的光伏组件在下游光伏电站的建设成本中占到 40% 左右，是整个光伏产业链的核心所在。

全球光伏产能集中于中国，而需求大部分来自海外，进出口数据应重点监测。在多晶硅、硅片、电池片、组件四个环节，我国产能均占全球的 70% 以上，但中国光伏装机占比仅在 30% 左右，需求大部分来自海外。因此，主要产品的进出口数据均值得重点监测。

光伏产业投资重“量”不重“价”。光伏产业发展的主旋律即为持续降本推动产业链价格下移，因此产业链价格一般并不是市场关注的重点，只要下游装机需求能够高增长，光伏板块就可以获取超额收益。从指标走势上来看，量也要领先于价，价格维度的信息在实际投资中的意义较低。

构建得到的光伏产业综合景气指标可有效反映产业链景气度变化趋势。我们通过主成分分析法构建光伏产业综合景气指标，该指标走势与光伏

板块营收增速走势基本一致，可较好地反映产业链景气度变化趋势。依据该指标的边际变化进行投资决策，也可实现更为稳健的收益表现。

6. 风险提示

模型失效风险。本文中的指标及模型均基于量化方法构建，若分指标大幅波动则可能导致综合指标输出结果失真，存在失效风险。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

评级说明

	评级	说明
股票投资评级	增持	相对沪深 300 指数涨幅 15%以上
	谨慎增持	相对沪深 300 指数涨幅介于 5%~15%之间
	中性	相对沪深 300 指数涨幅介于-5%~5%
	减持	相对沪深 300 指数下跌 5%以上
行业投资评级	增持	明显强于沪深 300 指数
	中性	基本与沪深 300 指数持平
	减持	明显弱于沪深 300 指数

国泰君安证券研究所

	上海	深圳	北京
地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 20 层	深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 34 层	北京市西城区金融大街甲 9 号 金融街中心南楼 18 层
邮编	200041	518026	100032
电话	(021) 38676666	(0755) 23976888	(010) 83939888
E-mail:	gtjaresearch@gtjas.com		